Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа № 5
по дисциплине:
«Программирование»
Вариант №608

Выполнил студент:
Толокнов Антон Денисович

Группа № R3140

Преподаватель:
Шнейдерис Герардас Герардович

г. Санкт-Петербург
2026 г.

Текст Задания

Введите вариант: 608

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Реализовать консольное приложение, которое реализует управление коллекцией объектов в интерактивном режиме. В коллекции необходимо хранить объекты класса `Organization`, описание которого приведено ниже.

Разработанная программа должна удовлетворять следующим требованиям:

- Класс, коллекцией экземпляров которого управляет программа, должен реализовывать сортировку по умолчанию.
- Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев) должны быть выполнены.
- Для хранения необходимо использовать коллекцию типа `java.util.LinkedList`
- При запуске приложения коллекция должна автоматически заполняться значениями из файла.
- Имя файла должно передаваться программе с помощью: **переменная окружения**.
- Данные должны храниться в файле в формате `xml`
- Чтение данных из файла необходимо реализовать с помощью класса `java.io.BufferedReader`
- Запись данных в файл необходимо реализовать с помощью класса `java.io.OutputStreamWriter`
- Все классы в программе должны быть задокументированы в формате javadoc.
- Программа должна корректно работать с неправильными данными (ошибки пользовательского ввода, отсутсвие прав доступа к файлу и т.п.).

В интерактивном режиме программа должна поддерживать выполнение следующих команд:

- `help` : вывести справку по доступным командам
- `info` : вывести в стандартный поток вывода информацию о коллекции (тип, дата инициализации, количество элементов и т.д.)
- `show` : вывести в стандартный поток вывода все элементы коллекции в строковом представлении
- `add {element}` : добавить новый элемент в коллекцию
- `update id {element}` : обновить значение элемента коллекции, id которого равен заданному
- `remove_by_id id` : удалить элемент из коллекции по его id
- `clear` : очистить коллекцию
- `save` : сохранить коллекцию в файл
- `execute_script file_name` : считать и исполнить скрипт из указанного файла. В скрипте содержатся команды в таком же виде, в котором их вводит пользователь в интерактивном режиме.
- `exit` : завершить программу (без сохранения в файл)
- `remove_head` : вывести первый элемент коллекции и удалить его
- `remove_greater {element}` : удалить из коллекции все элементы, превышающие заданный
- `remove_lower {element}` : удалить из коллекции все элементы, меньшие, чем заданный
- `filter_contains_name name` : вывести элементы, значение поля name которых содержит заданную подстроку
- `filter_less_than_annual_turnover annualTurnover` : вывести элементы, значение поля annualTurnover которых меньше заданного
- `print_ascending` : вывести элементы коллекции в порядке возрастания

Описание хранимых в коллекции классов:

```
public class Organization {
    private Long id; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться ав
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.time.ZonedDateTime creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private Float annualTurnover; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0
    private String fullName; //Строка не может быть пустой, Значение этого поля должно быть уникальным, Поле может быть null
    private OrganizationType type; //Поле не может быть null
    private Address officialAddress; //Поле не может быть null
}
public class Coordinates {
    private Float x; //Поле не может быть null
    private Double y; //Поле не может быть null
}
public class Address {
    private String zipCode; //Поле не может быть null
    private Location town; //Поле может быть null
}
public class Location {
    private double x;
    private double y;
    private double z;
    private String name; //Поле может быть null
}
public enum OrganizationType {
    GOVERNMENT,
    TRUST,
    PRIVATE_LIMITED_COMPANY;
}
```

Код программы:

Код программы представлен по ссылке на репозиторий GitHub’a:

Вывод программы:

```
C:\Users\MateBook\Desktop\HANTON>chcp 65001
Active code page: 65001

C:\Users\MateBook\Desktop\HANTON>set COLLECTION_FILE=collection.xml

C:\Users\MateBook\Desktop\HANTON>java -jar lab5.jar
=== Менеджер коллекции организаций ===
Файл: collection.xml
Загружено элементов: 6
Введите команду (help - справка):
```

```
> help
=== Доступные команды ===
  help                                        вывести справку по доступным командам
  info                                        вывести информацию о коллекции
  show                                        вывести все элементы коллекции
  add                                         добавить новый элемент в коллекцию
  update                                      update <id>  - обновить элемент по id
  remove_by_id                                remove_by_id <id>  - удалить по id
  clear                                       очистить коллекцию
  save                                        сохранить коллекцию в файл
  execute_script                              execute_script <file>  - исполнить скрипт из файла
  exit                                        завершить программу (без сохранения)
  remove_head                                 вывести первый элемент и удалить его
  remove_greater                              remove_greater <id>  - удалить элементы больше заданного по id
  remove_lower                                remove_lower <id>  - удалить элементы меньше заданного по id
  filter_contains_name                        filter_contains_name <n>  - фильтр по подстроке name
  filter_less_than_annual_turnover            filter_less_than_annual_turnover <val>  - фильтр по обороту
  print_ascending                             вывести элементы в порядке возрастания
>
```

```
> show
┌──────────────────────────────────────────
│ ID:            1
│ Название:      Альфа Банк
│ Полное имя:    Акционерное общество Альфа Банк
│ Тип:           PRIVATE_LIMITED_COMPANY
│ Оборот:        5000000.0
│ Координаты:    x=55.75, y=37.62
│ Дата создания: 2024-01-15T10:30+03:00
│ Индекс:        123456
│ Город:         Москва
└──────────────────────────────────────────

┌──────────────────────────────────────────
│ ID:            2
│ Название:      Газпром
│ Полное имя:    Публичное акционерное общество Газпром
│ Тип:           GOVERNMENT
│ Оборот:        9.5E9
│ Координаты:    x=59.93, y=30.32
│ Дата создания: 2024-02-20T14:00+03:00
│ Индекс:        190000
│ Город:         Санкт-Петербург
└──────────────────────────────────────────

┌──────────────────────────────────────────
│ ID:            3
│ Название:      Вымпел Трест
│ Полное имя:    -
│ Тип:           TRUST
│ Оборот:        250000.0
│ Координаты:    x=56.85, y=60.61
│ Дата создания: 2024-03-10T09:00+05:00
│ Индекс:        620000
└──────────────────────────────────────────
```

Источники:

- https://www.geeksforgeeks.org/java/java-xml-parsers-1/
- https://github.com/landawn/abacus-common/blob/master/.classpath
- https://se.ifmo.ru/courses/programming#labs

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы было разработано консольное Java-приложение для управления коллекцией объектов класса Organization. В процессе разработки я делал-использовал-познавал-узнавал:

- Работу с коллекциями (еее)
- Архитектуру консольных приложений (норммм)
- XmL-парсинг (так и не понял)
- Документирование Java-проектов (норм)

Буквально я, пока делал эту лабу: